

实验路线与方法简报

Role of LONP1 in human diseases: molecular mechanisms and therapeutic potential

靶点: LONP1 | 期刊: Cellular & Molecular Biology Letters | 来源: <https://doi.org/10.1186/s11658-026-00858-3>

使用说明

本文件基于公开题录、摘要及网站文献综合生成，用于课题设计和复现实验规划；不是论文原始 Methods 或补充材料。正式实施前应阅读全文、补充伦理审批，并根据预实验进行功效分析。

核心研究问题

哪些 LONP1 下游通路最适合迁移到脂肪产热或 PCOS?

实验路线图

综述证据分层 → 候选底物/通路优选 → 脂肪细胞与卵巢细胞小规模筛选 → 机制验证

关键实验模块

- 建立 LONP1 下游候选清单：线粒体蛋白质量控制、ROS、OXPHOS、应激反应和类固醇生成。
- 在米色脂肪细胞与卵巢膜细胞中实施 LONP1 siRNA/过表达，检测线粒体呼吸、膜电位、ROS 和细胞特异终点。
- 用蛋白半衰期、共免疫沉淀及线粒体蛋白组筛选直接底物。

必要对照与质量控制

至少使用两条独立 siRNA，并以回补实验排除脱靶；区分蛋白表达变化和蛋白降解变化。

结果判定标准

优先保留在两种细胞中均改变线粒体稳态，或在单一组织中强烈改变疾病核心终点的通路。

建议通用检测面板

层面	建议指标
靶点/机制	目标蛋白、酶活、蛋白半衰期、互作、亚细胞定位
线粒体	OCR、膜电位、ROS、OXPHOS、线粒体形态与质量控制
产热	UCP1、PGC1 α 、CIDEA、冷耐受、间接量热
PCOS	睾酮、LH/FSH、动情周期、排卵、卵巢形态、GTT/ITT

生成日期: 2026-06-07 | 原文直达: <https://doi.org/10.1186/s11658-026-00858-3>